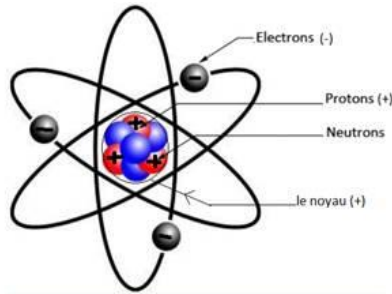


Memento:
Bases de la chimie

La structure des atomes

Les atomes (grec ancien ἄτομος [átomos], « insécable ») sont les constituants élémentaires de toutes les substances. Contrairement à ce que leur étymologie suggère, les atomes ne sont pas indivisibles, mais sont constitués de particules subatomiques (et non pas élémentaire car elles même composées d'éléments plus petit) :

- L'électron e^- : une particule très peu massive et pourvue d'une charge électrique négative.
- Le proton p^+ : environ 2000 fois plus massif que l'électron et portant une charge électrique positive de même valeur absolue que celle de l'électron.
- Le neutron n^0 : environ 2000 fois plus massif que l'électron, et électriquement neutre.



L'**atome** est une entité électriquement neutre composée de parties: un noyau atomique, lui-même constitué de protons et de neutrons et concentrant pratiquement toute la masse de l'**atome** ; des électrons qui gravitent autour du noyau. Le noyau concentre plus de 99,9 % de la masse de l'atome et les électrons forment un nuage 10 000 à 100 000 fois plus étendu que le noyau lui-même.

Chaque atome est caractérisé par:

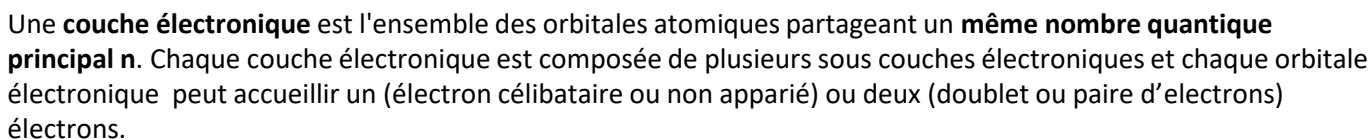
- le **numéro atomique** de son noyau (Z): c'est le nombre de protons qu'il contient.
- le **nombre de masse** de son noyau (A): c'est le nombre de nucléons (protons+neutrons) qu'il contient.

Le **tableau périodique** des éléments, également appelé table de Mendeleïev, représente tous les éléments chimiques, ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques. Chaque ligne du tableau (appelée période) correspond à une couche électronique.

1 (Ia)																	18 (VIIIa)																																
1,01 H	2 (IIa)																	4,00 He																															
1																		2																															
6,94 Li	9,01 Be																	20,18 Ne																															
3	4																	10																															
22,99 Na	24,31 Mg																	39,95 Ar																															
11	12																	18																															
39,10 K	40,08 Ca	3 (IIIb)	4 (IVb)	5 (Vb)	6 (VIb)	7 (VIIb)	8 (VIIIb)	9 (VIIIb)	10 (VIIIb)	11 (Ib)	12 (IIb)	13 (IIIa)	14 (IVa)	15 (Va)	16 (VIa)	17 (VIIa)	18 (VIIIa)																																
19	20	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr																								
85,47 Rb	87,62 Sr	37 Y	38 Zr	39 Nb	40 Mo	41 Tc*	42 Ru	43 Rh	44 Pd	45 Ag	46 Cd	47 In	48 Sn	49 Sb	50 Te	51 I	52 Xe	53 Cs	54 Ba	55 La	56 Ce	57 Pr	58 Nd	59 Pm	60 Sm	61 Eu	62 Gd	63 Tb	64 Dy	65 Ho	66 Er	67 Tm	68 Yb	69 Lu	70 Hf	71 Ta	72 W	73 Re	74 Os	75 Ir	76 Pt	77 Au	78 Hg	79 Tl	80 Pb	81 Bi	82 Po*	83 At*	84 Rn*
132,91 Cs	137,33 Ba	57-70	71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po*	85 At*	86 Rn*	87 Fr*	88 Ra*	89-102	103 Lr*	104 Rf*	105 Db*	106 Sg*	107 Bh*	108 Hs*	109 Mt*	110 Uun*	111 Uuu*	112 Uub*																		
55	56	57-70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89-102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																		
Fr*	Ra*	89-102	Lr*	Rf*	Db*	Sg*	Bh*	Hs*	Mt*	Uun*	Uuu*	Uub*																																					
87	88	89-102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																					

138,92 La	140,12 Ce	140,91 Pr	144,24 Nd	Pm*	150,36 Sm	151,97 Eu	157,25 Gd	158,93 Tb	162,50 Dy	164,93 Ho	167,26 Er	168,93 Tm	173,04 Yb
57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm*	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb
232,04 Ac*	231,04 Th	231,04 Pa	238,03 U	Np*	Pu*	Am*	Cm*	Bk*	Cf*	Es*	Fm*	Md*	No*
89 Ac*	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np*	94 Pu*	95 Am*	96 Cm*	97 Bk*	98 Cf*	99 Es*	100 Fm*	101 Md*	102 No*

Les électrons d'un atome se répartissent sur des **orbitales électronique** qui s'organisent en **couches** et en **sous-couches**.: voir ci-dessous l'exemple de l'atome de potassium.



Le schéma ci-dessous représente les orbitales utilisées dans les différentes couches du tableau périodique. Chaque case correspond à une orbitale désignée un chiffre (nombre quantique principal) indiquant la couche électronique et une lettre indiquant des sous couches partageant le même nombre quantique secondaire. Les électrons se répartissent dans les orbitales d'abord sous forme de singulet puis sous forme de doublet.

[illegible]

La **couche de valence** (ou couche périphérique) d'un atome est généralement sa dernière couche électronique, c'est-à-dire la plus éloignée du noyau. Elle est caractérisée par le nombre quantique principal le plus élevé. Ce sont les électrons de la couche de valence, appelés électrons de valence, qui interviennent dans **les liaisons chimiques covalentes**. Une liaison covalente est une liaison chimique dans laquelle deux atomes se partagent deux électrons de leurs couches de valence (un électron chacun ou deux électrons venant du même atome) afin de former un doublet d'électrons liant les deux atomes. C'est une des forces qui produisent l'attraction mutuelle entre atomes.

La règle de l'octet est une règle chimique simple qui énonce que les atomes avec un numéro atomique $Z > 4$ tendent à se combiner de façon à avoir huit électrons dans leur couche de valence.

L'**électronégativité** d'un élément est une grandeur qui caractérise sa **capacité à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique** avec un autre élément.

La différence d'électronégativité entre ces deux éléments détermine la nature de la liaison covalente : Liaison apolaire lorsque la différence est nulle, liaison polaire (présence de charge partielle) quand la différence n'est pas nulle, et ionique quand la différence est tellement forte qu'un des éléments a attiré complètement les électrons: les atomes sont devenus des ions et portent des charges électriques entières.

L'électronégativité des éléments:

- décroît dans une famille (verticale) quand Z augmente
- décroît dans une période (horizontale) quand Z diminue.

Les différents types de liaison chimiques entre atomes

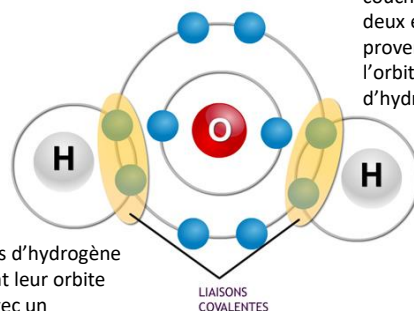
Type de liaison	Energie (kJ.mol ⁻¹)
Covalente	100-400
Electrostatique (dont ionique)	60-100
Hydrogène	20
Hydrophobe	20-30
Liaison de Van de Waals	0,5-4

L'énergie de liaison est l'énergie à fournir pour casser une liaison (énergie de dissociation de la liaison).

Exemples de liaison covalentes

Liaison	Représentation	Lewis
Simple		$\text{H} \rightarrow \text{H}$
Double		$\langle \text{O} = \text{O} \rangle$
Triple		$\text{IN} \equiv \text{NI}$

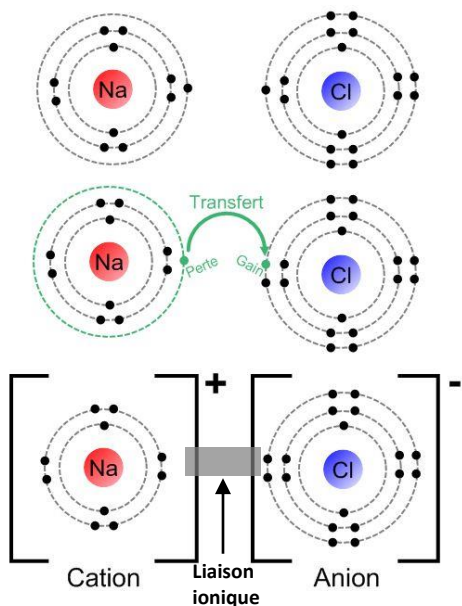
La molécule d'eau



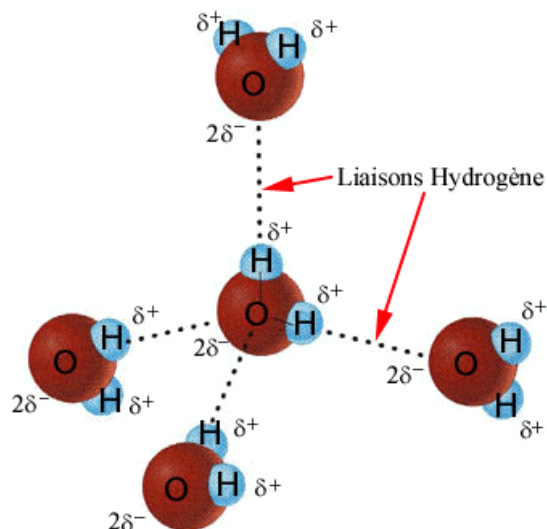
L'atome d'oxygène complète sa couche externe avec deux électrons provenant chacun l'orbite de l'atome d'hydrogène

Les atomes d'hydrogène complètent leur orbite externe avec un électron d'une orbite externe de l'oxygène

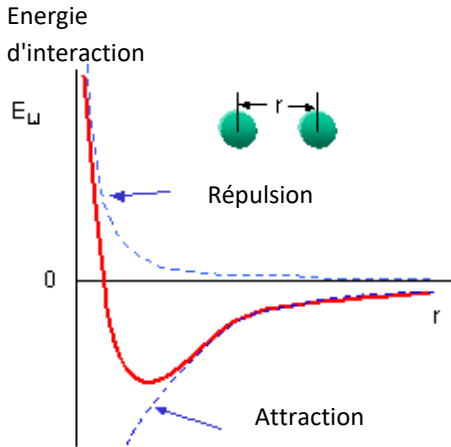
Un exemple de liaison ionique



Les liaisons hydrogènes entre molécules d'eau

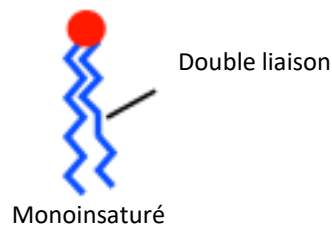
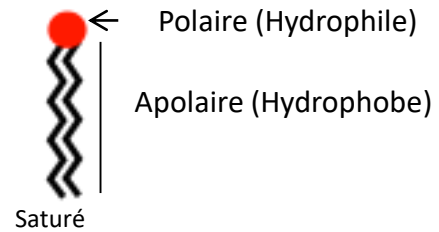
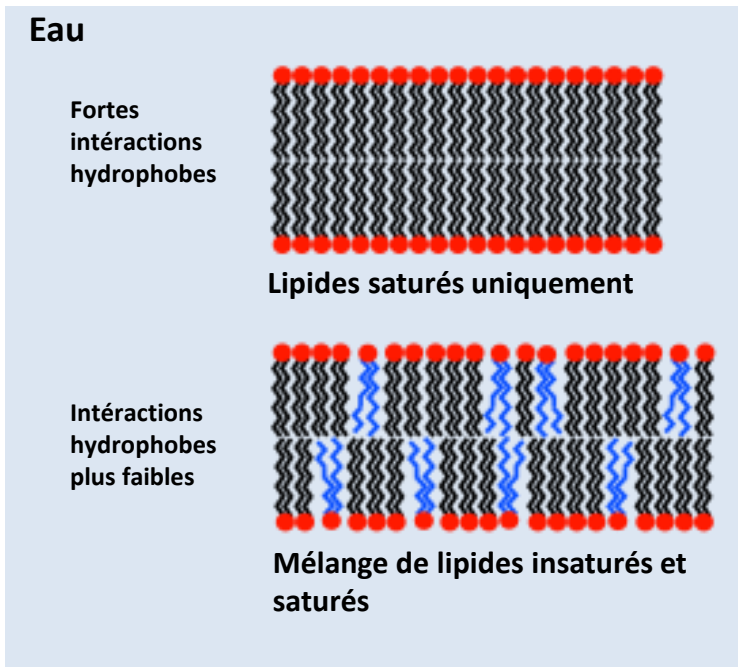


Intéraction de Van Der Walls



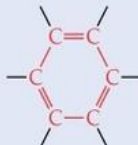
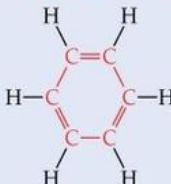
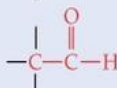
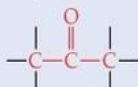
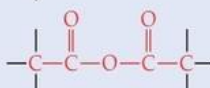
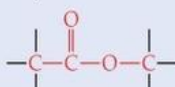
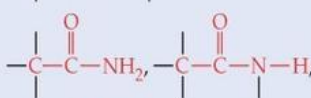
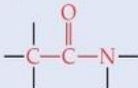
De faibles forces d'interaction moléculaire, appelées force de Van der Waals, apparaissent entre tous atomes neutres à l'occasion d'interaction électrostatiques transitoires. Elles n'apparaissent que lorsque les atomes sont très proches. Elles proviennent de dipôles infinitésimaux produits dans les atomes par le mouvement des électrons autour de leur noyau chargé positivement. Ces forces représentent donc l'attraction entre le noyau d'un atome et les électrons d'un autre atome. Ce sont des forces dont l'énergie de dissociation est très faible. Néanmoins l'effet cumulé de nombreuses liaisons de Van der Waals entre des molécules présentant des formes complémentaires peut conduire à une force résultante significative.

Lipides et intéraction hydrophobes



Les molécules organiques et leur représentation

Familles importantes en Chimie organique

Family Name	Functional Group Structure*	Simple Example	Name Ending
Alcane	Contains only C—H and C—C single bonds	CH_3CH_3 Ethane	-ane
Alcène		$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ Ethylene	-ene
Alcine	$\text{—C}\equiv\text{C—}$	$\text{H—C}\equiv\text{C—H}$ Acetylene (Ethyne)	-yne
Aromatique		 Benzene	None
Halogénure d'alkyle	—C—X (X=F, Cl, Br, I)	$\text{CH}_3\text{—Cl}$ Methyl chloride	None
Alcool	—C—O—H	$\text{CH}_3\text{—OH}$ Methyl alcohol (Methanol)	-ol
Ether	—C—O—C—	$\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$ Dimethyl ether	None
Amine	—C—N—	$\text{CH}_3\text{—NH}_2$ Methylamine	-amine
Aldéhyde		$\text{CH}_3\text{—C(=O)—H}$ Acetaldehyde (Ethanal)	-al
Cétone		$\text{CH}_3\text{—C(=O)—CH}_3$ Acetone	-one
Acide carboxylique	—C(=O)—OH	$\text{CH}_3\text{—C(=O)—OH}$ Acetic acid	-ic acid
Anhydride		$\text{CH}_3\text{—C(=O)—O—C(=O)—CH}_3$ Acetic anhydride	None
Ester		$\text{CH}_3\text{—C(=O)—O—CH}_3$ Methyl acetate	-ate
Amide	 	$\text{CH}_3\text{—C(=O)—NH}_2$ Acetamide	-amide

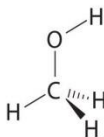
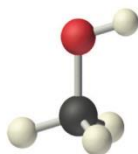
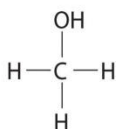
*The bonds whose connections aren't specified are assumed to be attached to carbon or hydrogen atoms in the rest of the molecule.

Géométrie moléculaire (liée à la répulsion des paires électroniques de la couche de valence)

Géometrie	Tétraédrique	Pyramidale	Coudée (plane)	Linéaire	Triangulaire
Disposition des liaisons autour de l'atome centrale X				$= X =$	

Différentes représentation des molécules chimiques (exemple du methanol)

CH₄O



CH₃OH

— OH

(a)
Molecular
formula

(b)
Structural
formula

(c)
Ball-and-stick
model

(d)
Perspective
drawing

(e)
Space filling
model

(f)
Condensed structural
formula

(g)
Skeletal formula

Réprésentation du squelette d'une molécule organique

Les H liés à des C
ne sont pas montrés

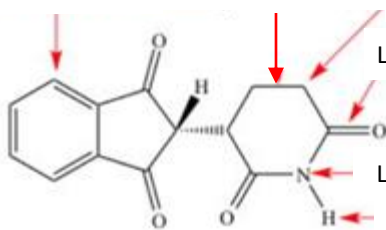
Liaison simple
carbone-carbone

Les carbones ne sont pas représentés

Liaison double carbone-oxygène

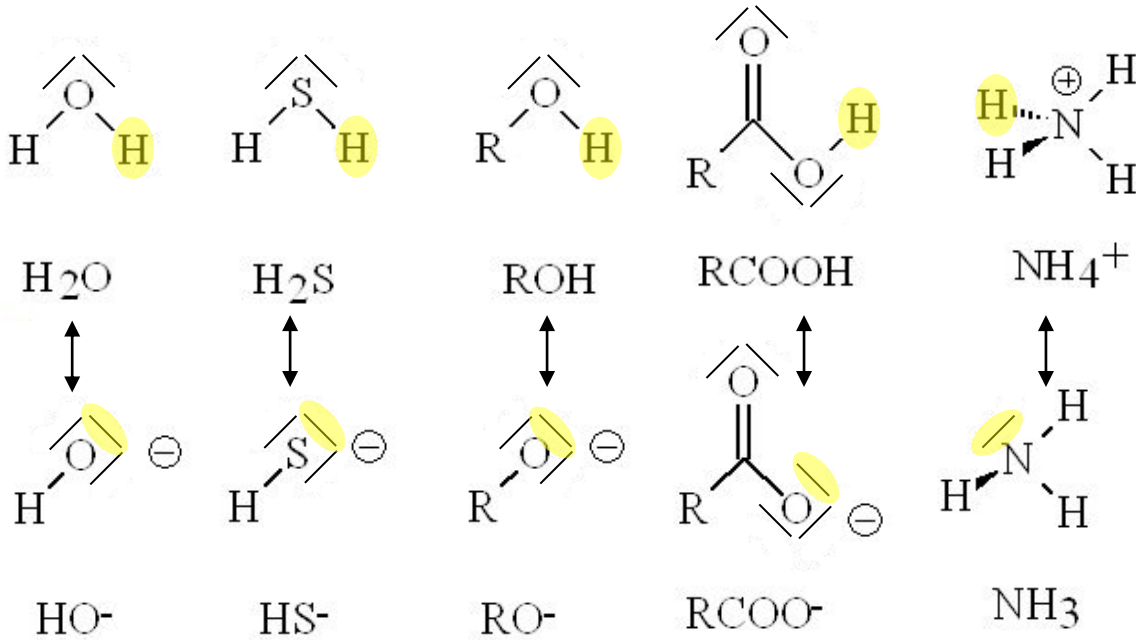
Les doublets non liants ne sont pas représentés

Les H liés à des atome différents de C sont montrés



Acides (Ligne 1: En couleur le H acide)

Toute molécule pouvant libérer un H^+ : $AH \rightarrow A^- + H^+$ (A- base conjuguée).



Base (ligne 2: En couleur le site basique)

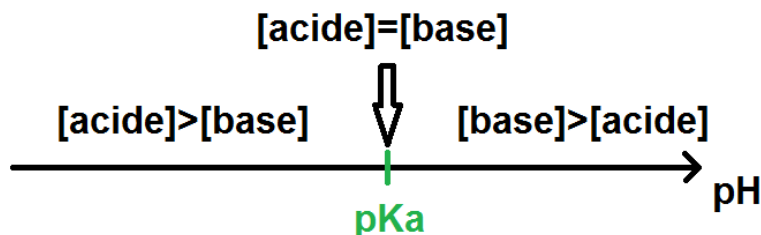
Toute molécule pouvant capturer un H^+ : $B^- + H^+ \rightarrow BH$ (BH base conjuguée).

Equilibre chimique entre un acide et sa base conjuguée et pKa associé

Il existe un équilibre entre un acide et sa base conjuguées qui est influencé par le pH de la solution, c'est à dire la concentration d'ion H^+ ($pH = \log([H^+])$).

Chaque couple Acide/Base est défini par une constante d'acidité (K_a) qui permet de connaître le ratio entre les deux formes et de connaître la forme majoritaire à un pH précis.

$$K_a = \frac{[Base] [H^+]}{[Acide]} \quad pK_a = \log(K_a) = pH + \log\left(\frac{[Base]}{[Acide]}\right)$$



Couples acides/bases (AH/A⁻) importants en biologie

